# TEST-1er-parcial.pdf

OGdeconfianza

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

Accede al documento original




Reservados todos los derechos.
**No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.**




SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL

La turboalimentación en un motor alternativo

- Permite aumentar tanto el rendimiento como la potencia de los MIE (Motores de Ignición Espontánea).
- Reduce la tendencia a la detonación en MIF (Motores de Ignición Forzada), lo que permite un aumento de su relación de compresión.
- Reduce el tiempo de retardo a la autoignición en MIE.
- Reduce el consumo específico de los MIF.
- Reduce el consumo específico en los MIE.

La turboalimentación en un motor alternativo persigue aumentar la potencia del mismo a base de producir un incremento en el gasto másico de aire. Considere un MIE que opere con dosado relativo igual a 0,8.

- El nuevo valor de gasto de aire conseguido es siempre el resultado de multiplicar el correspondiente al motor sin sobrealimentar, por la relación de presiones del compresor.
- Se consiguen incrementos mayores en dicho parámetro si se emplea un postenfriador.
- Si se emplea un postenfriador no se incrementa el gasto másico de aire admitido, pero éste entra más frío en el motor.
- El incremento de densidad conseguido, y con ello del gasto másico de aire admitido al motor, es de un orden de magnitud mayor en el compresor que en el postenfriador.

Un turbocompresor con válvula de “waste-gate”

- Hace circular todo el caudal de gases de escape por la turbina a bajas vueltas.
- A bajas vueltas desvía parte del caudal de gases de escape por la válvula de waste-gate para evitar una elevación exagerada de la presión en el colector de admisión.
- Permite controlar el valor de la presión de admisión a partir de un cierto régimen de giro hacia arriba, pero no a bajas vueltas.
- Aprovecha toda la energía disponible en el gas de escape a altas vueltas.
- No proporciona una elevación significativa de la presión de admisión a bajas vueltas.

Un turbocompresor de geometría variable

- Hace circular todo el caudal de gases de escape por la turbina, tanto a bajas como a altas vueltas.
- Regula la presión de admisión modificando la presión de escape del motor.
- Disminuye el área de la sección de entrada a la turbina a bajas vueltas.
- Proporciona una presión de admisión tanto más baja cuanto más pequeña es el área de entrada a la turbina.
- Aumenta el área de la sección de entrada a la turbina a bajas vueltas

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

La combustión en un Motor de Ignición Forzada (MIF)

- Comienza un cierto tiempo después de que se produce la chispa en la bujía, una vez transcurrido el tiempo de retardo.
- Debe comenzar con un adelanto angular de la muñequilla del cigüeñal mayor respecto del punto muerto superior (pms) a medida que aumenta el régimen de giro del motor.
- Se desarrolla de manera simultánea en toda la cámara de combustión, a presión uniforme.
- Comienza en una posición angular de la muñequilla del cigüeñal más cercana al pms, cuando la mariposa está más cerrada, i. e. a carga parcial.
- Ocupa un intervalo angular de giro del cigüeñal casi constante, independientemente de su régimen de giro, dentro del intervalo habitual de operación del motor.

El rendimiento volumétrico global de un motor alternatio

- Es siempre menor que el de entrada.
- Es mayor que el de entrada en un motor sobrealimentado operando a plena carga.
- Se determina a partir del rendimiento volumétrico de entrada, multiplicándolo por el cociente de densidades del aire en ambas condiciones.
- Debe ser mayor que la unidad en motores sobrealimentados.
- Compara el volumen ocupado por el aire atrapado por el motor en un ciclo, con la
- cilindrada del motor.

En un MIF (Motor de Ignición Forzada):

- En un motor con carburador, el circuito del ralentí es el que soluciona los problemas del transitorio de arranque y calentamiento.
- En inyección indirecta, la presión característica de alimentación de los inyectores es del orden de 80 bar.
- En caso de inyección directa, en combustión pobre estratificada, la inyección se realiza durante la carrera de compresión.
- A lo largo de la combustión de un ciclo, los productos de las primeras fracciones quemadas llegan a temperaturas más altas que los productos de las fracciones quemadas en el PMS.
- La velocidad de combustión es máxima a dosado ligeramente rico.

En un MIF (Motor de Ignición Forzada):

- El ángulo de cigüeñal ocupado por la fase de combustión turbulenta aumenta sensiblemente con la velocidad de giro.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Quedas con tus amigos y ninguno suelta el móvil. Esto te hace falta.

- El ángulo de cigüeñal ocupado por la 1a fase de combustión (denominada frecuentemente “laminar”) aumenta sensiblemente con la velocidad de giro.
- El adelanto al encendido ha de disminuirse al aumentar el EGR.
- Al aumentar la presión de admisión ha de disminuirse el adelanto al encendido.
- Al aumentar la relación de compresión de un motor ha de disminuirse el adelanto al encendido.

La detonación en un MIF

- Se presenta en el mismo instante en que se alcanzan los condiciones de autoignición en la masa sin quemar.
- La posibilidad de detonación aumenta con el adelanto del encendido respecto a su posición óptima.
- La posibilidad de detonación aumenta al aumentar la velocidad de giro del motor.
- La posibilidad de detonación es menor con dosado rico que con estequiométrico.
- La geometría de la cámara de combustión no afecta a las posibilidades de aparición de detonación para una relación de compresión determinada.

En un motor MIE

- Cuanto mayor es el cilindro del motor menor es la necesidad de swirl en el mismo.
- En los motores common-rail de primera generación, la aguja del inyector se levanta aplicando sobre ella un campo magnético generado por bobinas eléctricas.
- Para las mismas condiciones de P y T, el tiempo de retardo a la ignición es menor para la gasolina que para el diesel por tener mayor contenido en volátiles.
- El retardo a la ignición aumenta con el número de cetano.
- La velocidad de inyección afecta a la duración del tiempo de retardo a la ignición.

En la inyección en MIE

- La presión característica de alimentación del inyector suele ser de 80 bar.
- La pre-inyección se usa para aumentar la cantidad de combustible quemada en un ciclo.
- En las cámaras de Inyección Indirecta, el combustible se inyecta en el colector de admisión.
- La sobrealimentación disminuye el retardo a la ignición.
- Un aumento en la temperatura de admisión disminuye el retardo a la ignición.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Llamar a tu profe de la ESO para decirle
que probar consolas sí es un trabajo.
MediaMarkt x PutosModernos
El trabajo que buscas está en MediaMarkt
MediaMarkt

El rendimiento volumétrico global de un motor alternativo

- Es siempre mayor que el de entrada independientemente de que el motor sea
- sobrealimentado o no.
- Es menor que el de entrada en un motor de aspiración normal (o atmosférico) operando a plena carga.
- Se determina a partir del rendimiento volumétrico de entrada, multiplicándolo por el cociente de densidades del aire en ambas condiciones.
- Debe ser mayor que la unidad en motores sobrealimentados.
- Compara el volumen que, en condiciones atmosféricas, ocupa el aire atrapado por el motor en un ciclo, con la cilindrada del motor.

Dos motores geométrica y estructuralmente semejantes, con relación de semejanza 1,5 cumplen todas las condiciones de semejanza en llenado. En ese caso se puede afirmar que

- Ambos motores han de operar a la misma velocidad de giro ya que su velocidad media de desplazamiento del émbolo debe ser idéntica.
- La cilindrada de uno de ellos es 3,375 veces la del otro.
- El gasto de aire de uno de ellos es 1,5 veces el del otro.
- La potencia efectiva de uno de ellos es 2,25 veces la del otro.
- La presión media efectiva tiene el mismo valor para ambos motores.

El comienzo de la combustión en un Motor de Ignición Forzada (MIF)

- Tiene lugar un cierto tiempo después de que se produce la chispa en la bujía, una vez transcurrido el tiempo de retardo a la ignición.
- Lo determina de manera exclusiva el ángulo de avance al encendido, que debe ser mayor a medida que aumenta el régimen de giro del motor.
- Se desarrolla de manera simultánea en toda la cámara de combustión, a presión
- uniforme.
- Debe ser más próximo al punto muerto superior (pms) cuando el motor opera a carga parcial que cuando lo hace a plena carga, si se desea obtener un rendimiento óptimo.
- Debe modificarse en función del dosado con el que opere el motor, especialmente en los motores de mezcla pobre.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. **La potencia en un MIE se modifica:**
   - Variando el dosado
   - Variando la cantidad de aire admitido
   - Aumentando la relación de compresión
   - Ninguna de las anteriores
2. **Señala la respuesta correcta:**
   - El trabajo indicado es siempre mayor que el efectivo
   - El trabajo efectivo es siempre mayor que el indicado
   - El trabajo indicado es siempre mayor que el teórico
   - Ninguna de las anteriores
3. **La cilindrada unitaria de un motor es:**
   - El volumen del cilindro cuando el pistón se encuentra en el PMI
   - El número de cilindros del motor
   - El volumen total de los cilindros del motor
   - Ninguna de las anteriores
4. **El rendimiento volumétrico $\eta_v$ normalmente:**
   - Es mayor en MIF que en MIE
   - Es mayor en MIE que en MIF
   - No influye el tipo de motor
5. **Al aumentar la temperatura de admisión:**
   - La cantidad de aire que entra en el motor aumenta proporcionalmente
   - La cantidad de aire que entra en el motor disminuye proporcionalmente
   - La cantidad de aire que entra en el motor aumenta
   - La cantidad de aire que entra en el motor disminuye
6. **Cuáles son los factores más importantes al disminuir el rendimiento volumétrico $\eta_v$ a bajas revoluciones:**
   - Contraflujo y calentamiento de carga
   - Bloqueo sónico y relación de presión de escape con presión de admisión
   - Contraflujo y bloqueo sónico
   - Relación de presión de escape con presión de admisión y contraflujo
7. **La llama en combustión MIF de inyección directa es:**
   - Laminar y sin frente definido
   - Turbulenta, rápida y con frente definido
   - Turbulenta, rápida y sin frente definido
   - Laminar, lenta y con frente definido
8. **Los motores MIF de inyección directa mejoran la eficiencia respecto a la indirecta:**
   - A plena carga
   - A cargas parciales
   - En el modo homogéneo
   - En el modo homogéneo a plena carga
9. **El proceso de combustión en MIF consta de :**
   - 2 fases: laminar (lenta) y turbulenta (rápida)
   - 3 fases: retardo (lenta), difusión (lenta) y premezcla (rápida)
   - 2 fases: laminar (rápida) y turbulenta (lenta)
   - 3 fases: retardo (rápida), difusión (lenta) y premezcla (rápida)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

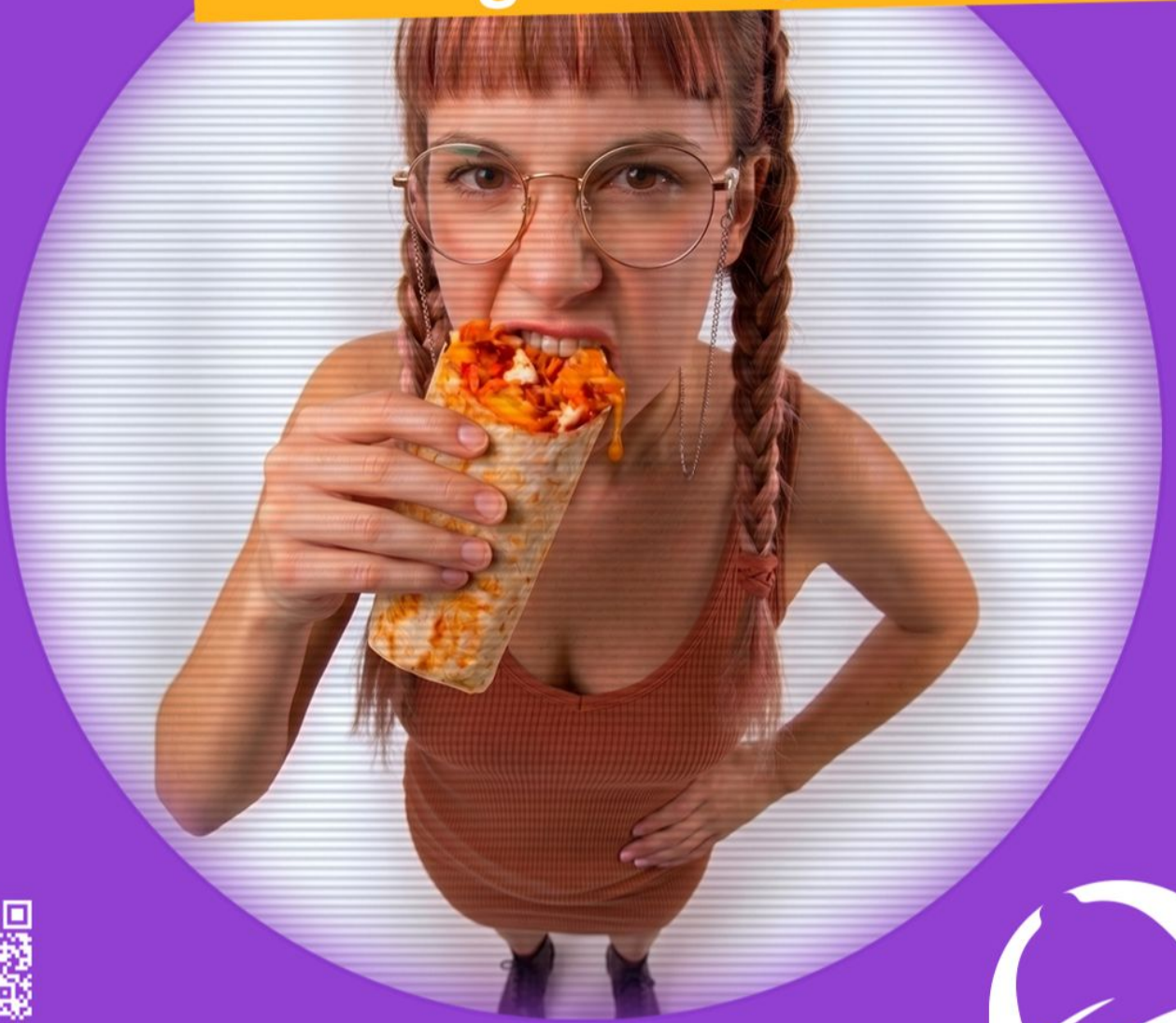
¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

# 5€ BIG BOX




**2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA**

## ¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



LO QUIERO

TACO BELL

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.

2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

10. **Para una alta velocidad de giro del motor, el adelanto al encendido:**
    - ☐ Debe aumentarse → compensar mayor ángulo de giro (1ra fase combustión)
    - ☐ Debe aumentarse → compensar mayor velocidad de giro (1ra fase combustión)
    - ☐ Debe disminuirse → compensar mayor ángulo de giro (1ra fase combustión)
    - ☐ Debe disminuirse → compensar mayor velocidad de giro (1ra fase combustión)
11. **La relación de compresión en los MIF es inferior a los MIE:**
    - ☐ Porque el motor no puede operar a presiones tan bajas
    - ☐ Porque se encuentra limitada por la detonación de la mezcla
    - ☐ Porque el ciclo de Otto no tiene buen rendimiento con relaciones de presión elevadas
    - ☐ Porque los turbocompresores compensan este hecho y mejoran el rendimiento del compresor
12. **Los MIE giran generalmente a un número de rpm inferior a los MIF debido a:**
    - ☐ La mayor relación de compresión
    - ☐ La menor relación de compresión
    - ☐ El menor índice de octano del combustible
    - ☐ La mayor lentitud de la combustión
13. **La generación de CO en los MIE:**
    - ☐ Es máxima para mezclas pobres
    - ☐ Es mínima para mezclas pobres
    - ☐ Es independiente de la riqueza de la mezcla
    - ☐ Prácticamente no se produce CO en los MIE
14. **La fase de premezcla en los MIE:**
    - ☐ Es lenta, y tiene lugar con la mezcla pobre
    - ☐ Es lenta, y tiene lugar con el dosado próximo al estequiométrico
    - ☐ Es rápida, y tiene lugar con el dosado próximo al estequiométrico
    - ☐ Es lenta, y tiene lugar con la mezcla pobre
15. **Respecto al retardo a la ignición en los MIE:**
    - ☐ Interesa que sea pequeño para evitar las detonaciones
    - ☐ Interesa que sea elevado para que se produzca la mezcla aire-combustible
    - ☐ Interesa que sea elevado para que la fase de premezcla sea rápida y estable
    - ☐ Depende del índice de octano del combustible
16. **Las menores perdidas mecánicas en los MIF respecto a los MIE son:**
    - ☐ La menor fricción del motor
    - ☐ La menor relación de compresión
    - ☐ La menor cantidad de equipos auxiliares
    - ☐ Ninguna de las anteriores
17. **La sobrealimentación:**
    - ☐ Eleva el rendimiento en MIF y MIE
    - ☐ Eleva la potencia en MIF y MIE
    - ☐ Las dos respuestas anteriores son ciertas
    - ☐ Ninguna de las anteriores
18. **Un motor de cilindrada unitaria menor puede girar más deprisa retrasando los problemas derivados de:**
    - ☐ Bloqueo sónico
    - ☐ Detonación
    - ☐ Explosión en escape
    - ☐ Ninguna de las anteriores

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.




19. **El consumo especifico en los MIE aumenta al disminuir las rpm debido:**
    - ☐ Al aumento del dosado a menores rpm evita fallos en la combustión
    - ☐ Al aumento de las perdidas por transferencia de calor
    - ☐ A que disminuye el rendimiento mecánico
    - ☐ Ninguna de las anteriores
20. **El polo económico:**
    - ☐ Se encuentra en menores rpm en los MIF que en los MIE
    - ☐ Está más cerca de plena carga en los MIE que en los MIF
    - ☐ Es independiente de los ángulos de distribución del motor
    - ☐ Ninguna de las anteriores

## PROBLEMA

Un escalón de turbina axial expande un flujo gaseoso de nitrógeno. A la entrada del escalón la temperatura estática del nitrógeno es de 350K, su presión estática es de 5 bar y su velocidad absoluta es de 110 m/s.
A la entrada del rotor el ángulo entre la velocidad absoluta del nitrógeno y la velocidad periférica del rotor es de 20 grados.
A la entrada del estator, el ángulo entre la velocidad absoluta del gas y la velocidad periférica del rotor es de 73 grados y la componente acimutal de la velocidad tiene el mismo sentido que dicha velocidad periférica.
A la salida del escalón, el ángulo y dirección de la velocidad absoluta son iguales a los respectivos valores a la entrada del escalón. El escalón tiene radio medio de 60 cm. A la entrada del escalón la altura en sentido radial de los alabes es de 12 cm. El factor de potencia del escalón es de 1,1 y el rendimiento total es de 0,9. El grado de reacción del escalón es de 0,55.
Suponer la componente axial de la velocidad del gas invariable en el escalón.
$C_v$ ($N_2$) = 740 J/KG·K  Pm ($N_2$) = 28 g/mol

a) Dibujar e esquema de perfiles de alabes y las velocidades
b) Trabajo especifico
c) Potencia mecánica para un escalón y par sobre el rotor
d) Presión estática a la salida del rotor

**1- La inyección directa en los motores Diésel:**
1. a) Se utiliza hoy en día porque contamina mucho menos.
2. **b) Porlaformadefuncionamientoconsumemenosquelaindirecta.**
3. c) Ninguna de las anteriores es cierta.

**2- El índice de cetano guarda relación:**
1. **a) Con el inicio de la combustión de un combustible**
2. b) Con la detonación del combustible.
3. c) Ninguna de las anteriores es cierta.

**3- El avance de encendido en los sistemas sin distribuidor:**
1. a) Depende del avance inicial, el centrífugo y el de vacío.
2. b) Utiliza mapas de encendido que tienen en cuenta numerosos parámetros.
3. c) No utilizan bobinas

**4- Un encendido electrónico de 2a generación:**
1. a) No necesita mantenimiento porque no tiene partes móviles.
2. b) No necesita mantenimiento porque no tiene platinos.
3. **c) Sí necesita mantenimiento**

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**5- Los motores de combustión interna alternativos:**

1. a) Se utilizan en potencias hasta unos 1000 CV máximo.
2. **b) Utilizancombustiblesmuyvariadosdependiendodelaaplicacióndelmotor.**
3. c) Se llaman alternativos porque no tienen combustión continua, es decir, es alternativa.

**6- Los motores de inyección directa de gasolina:**

1. a) Actualmente son los más utilizados en nuevos diseños
2. b) Presenta un mayor rendimiento que los de inyección indirecta.
3. **c) Las dos anteriores son correctas.**

**7- Un motor de inyección directa de gasolina:**

1. a) No puede trabajar en modo estratificado
2. **b) Puedetrabajarenmodoestratificado**
3. c) Funciona siempre con dosado estequiométrico.

**8- El funcionamiento de un carburador:**

1. a) Era muy caro de fabricar y se sustituyó por sistemas electrónicos de inyección
2. b) Se basa solamente en el efecto Venturi.
3. **c) Es incompatible con los sistemas anticontaminación actuales.**

**9- Una gasolina con octanaje 95:**

1. a) Su combustión contamina menos que una gasolina con octanaje 98
2. **b) Presentadetonacionesantesquela98.**
3. c) Presenta detonaciones después que la 98

**10- Para una misma relación de compresión el rendimiento termodinámico del ciclo Diésel:**

1. a) Es superior al del rendimiento termodinámico del ciclo Otto.
2. **b) EsinferioraldelrendimientotermodinámicoqueelOtto**
3. c) Son básicamente iguales ambos rendimientos.

**11- Los sistemas de distribución variable:**

1. a) Hay muchos tipos pero casi todos funcionan igual.
2. b) Adaptan la distribución del motor a la posición del acelerador.
3. **c) Pueden mejorar notablemente el rendimiento del motor.**

**12- Un motor OHC:**

1. a) No puede montar un sistema de distribución variable.
2. b) Sólo se utiliza en motores de dos válvulas por cilindro, para 4 se usa DOHC.
3. c) Hay modelos que utilizan taqués y/o balancines.

**13- El rendimiento volumétrico de un motor:**

1. **a) Depende de las condiciones ambientales.**
2. b) No depende de la posición de la mariposa
3. c) No tiene sentido en los motores Diésel.

**14- Un colector de admisión:**

1. a) Es conveniente que sean largo a régimen de revoluciones bajo
2. b) **Es conveniente que sean cortos a régimen de revoluciones alto**
3. c) Su longitud sólo es necesaria tenerla en cuenta con distribución variable.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

**15- El desarrollo de la combustión en los MEP:**

1. a) Presenta la presión máxima cuando se extingue la combustión
2. **b) Serealizaaproximadamenteel85%concombustiónturbulenta.**
3. c) Comienza localmente con una detonación

**16- Las mezclas no estequiométricas:**

1. a) Solo se dan en MEC
2. b) Se pueden producir en MEP de inyección indirecta.
3. c) Aparecen bajo ciertas condiciones en los MEP de inyección directa.

**17- Es sistema de refrigeración por líquido:**

1. a) Presenta varios sistemas de control para avisar de calentamientos.
2. b) Controla la temperatura normal de funcionamiento mediante el termocontacto.
3. c) Controla la temperatura del motor y la fase de calentamiento.

**18- La calidad del aceite lubricante:**

1. a) Nos la da el fabricante en la denominación, p e. 5W40
2. b) Está directamente relacionada con la clasificación SAE.
3. **c) Hay varias clasificaciones para conocerla: API, ACEA, etc.**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿Enganchado al móvil más que a tu ex? Es hora de parar.




SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

**19- El método Morse:**

a) Sirve para evaluar el balance energético del motor
**b) Se utiliza para evaluar las pérdidas mecánicas del motor.**
c) Ninguna de las dos anteriores es correcta.

**20- Cuando se acelera bruscamente un MEC:**

a) Se generan muchas más partículas de hollín en la cámara de combustión
b) Se genera mucho más NOx
**c) Las dos respuestas anteriores son correctas.**

**21- El taqué hidráulico permite:**

**a) Eliminar la necesidad del reglaje de válvulas periódico, salvo grandes desgastes.**
b) Eliminar el reglaje de válvulas
c) Eliminar la varilla empujadora.

**22- El sistema variador de fase:**

a) No se usa en la actualidad porque es poco efectivo.
b) Sólo modifica los avances y retrasos de las válvulas
c) Sólo se aplica a admisión

**23- El dosado de máximo rendimiento es:**

a) El que hace máximo el par motor en unas determinadas condiciones de funcionamiento.
b) El que hace máximo el rendimiento volumétrico
c) El que hace mínimo el consumo para dos regímenes de funcionamiento

**24- El sistema EGR se utiliza para:**

a) Mejora el comportamiento del motor
**b) Disminuir las emisiones de NOx**
c) Sólo funciona a altas revoluciones

**25- La cilindrada de un motor es:**

a) El volumen total de un cilindro por el número de cilindros.
b) El volumen total de un cilindro
**c) El volumen desplazado de un cilindro por el número de cilindros**

**26- En un motor de 4 cilindros, el orden de encendido normal es:**

a) 1-3-2-4
b) 1-4-3-2
c) 1-3-4-2

**27- En el ciclo teórico de trabajo de un motor, las dos válvulas del cilindro están abiertas:**

a) Al final del escape

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

b) Al principio de la admisión
**c) Nunca**

**28- El manocontacto es el elemento que regula la presión del aceite en el motor:**
a) Verdadero
b) Falso

**29- El trabajo de escape modificado se ve afectado por el AAE y el RCE:**
a) Verdadero
b) Falso

**30- La cogeneración con motores alternativos:**
a) Sólo se utiliza en potencias menores de 100 KW
b) Puede trabajar en ciclo Diésel y en ciclo Otto
c) Presenta un mal balance calor-electricidad

**31- Una turbina de gas de las utilizadas en aviación:**
a) Es un motor de combustión externa rotativo
b) Utiliza la mayor parte de la energía producida en propulsión
c) Es un motor de combustión interna volumétrico.

**32- Un catalizador de tres vías:**
a) Transforma los HC, CO y partículas
**b) Transforma los HC, CO y NOx**
c) Transforma los HC, CO2 y NOx

**33- La segunda sonda Lambda instalada en algunos motores sirve para:**
a) Evitar la contaminación si se avería la primera
b) Controlar el funcionamiento del sistema de EGR y catalizador
**c) Controlar el funcionamiento de catalizador**

**34- El sistema anticontaminación en un MEC:**
a) No utiliza catalizador, utiliza filtro de partículas
**b) Controla fundamentalmente óxidos de nitrógeno y partículas**
c) Solo funciona a altas revoluciones

**35- El sistema de inyección en un MEP:**
**a) El más común es secuencial, aunque se usan otras soluciones.**
b) Habitualmente es directa, aunque también se usa indirecta
c) Lo habitual es que sea monopunto

**36- La cogeneración "legal" con motores alternativos:**
a) No se usa mucho porque es cara de mantener
b) Se utiliza en pequeñas y medianas potencias
c) Se usa menos por la complejidad y la variabilidad de la normativa

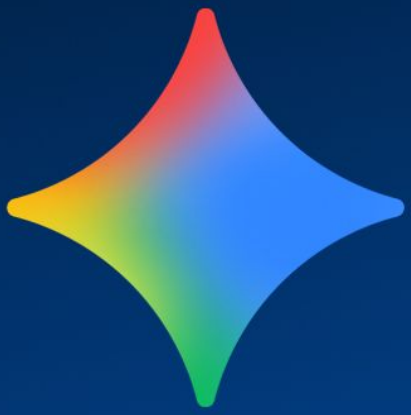
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Google Gemini

# GEMINI PLUS GRATIS POR 1 AÑO



## SI TENÍAS LA OFERTA DEL AÑO PASADO, REVISA LA FECHA Y ¡RENUEVA!

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Después, 4.99€/mes. 18+. Se requiere una cuenta de Google, una forma de pago válida y la verificación a través de SheerID. Se aplican restricciones de almacenamiento y de usuario. Consulta los términos y condiciones. Comprueba la exactitud de las respuestas

**37- La refrigeración por aire sólo se usa en 2T:**

a) Sí, porque para cuatro tiempos no tiene capacidad suficiente
b) No, porque sirve y se podría instalar en cualquier motor
c) Sí, porque es muy complicada de instalar con las válvulas del motor de 4T

**38- La presión media indicada en el diagrama PV es:**

a) La altura de un rectángulo de igual área que el trabajo indicado y base la cilindrada
b) El área del trabajo útil del ciclo
**c) La presión media que hay en el ciclo indicado**

**39- El rendimiento térmico de un MEP mejora con el avance de encendido:**

a) Siempre
b) Nunca
c) A veces

**40- El dosado estequiométrico:**

**a) Depende del combustible**
b) Depende de la calidad del aire
c) Depende de la altura sobre el nivel del mar

**41- La alzada y el levantamiento tienen el mismo valor:**

a) Sí, en todos los motores son conceptos similares
b) Sí, en algunos motores
c) No, en ningún motor



**42- El rendimiento volumétrico es inferior a 1 por:**

a) Pérdidas de carga y tiempo disponible
b) Velocidad elevada del pistón, apertura y cierre de válvulas
c) Las dos anteriores son válidas

**43- ¿Qué mide el coeficiente de descarga?**

a) La relación entre la masa que pasa por la válvula y la que entra al cilindro
**b) La relación entre la masa que entra por la válvula y que entraría en condiciones teóricas**
c) La relación entre la masa que entra por la válvula y la que se descarga.

**44- La combustión centrada es:**

a) La que consigue la presión máxima juntos en el PMS
**b) La que hace máxima la presión media efectiva**
c) La que hace que el diagrama esté centrado respecto al PMS

**45- El retraso de combustión en los MEC:**

a) Es menor que en los MEP porque se inyecta a mayor presión
b) Es mayor que en los MEP porque se inyecta al final de la compresión
c) Ninguna de las dos es correcta

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Intercambia y ahorra en la vuelta a la uni. 5 años de garantía en todo. - CeX


HarperCollinsIbérica
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Con introducción exclusiva de Jesús G. Maestro
Ver libro

**46- El valor normal de la potencia de pérdidas mecánicas respecto a la potencia del combustible es:**

a) 20%
b) 30%
c) 25%

**47- Un aceite ACEA C4:**

a) Es mejor que cualquier aceite SAE
b) **Es mejor que cualquier otro C con menor número**
c) Es peor que cualquier otro C con menor número

**48- Un sistema de encendido de 2ª generación:**

a) Es muy fiable al no tener partes en movimiento
b) Utiliza sistemas de avance memorizados en el módulo electrónico
c) **Ninguna de las dos es correcta**

**49- El sistema de alimentación por inyector bomba:**

a) Puede conseguir presiones de inyección similares al Common Rail
b) Se usa sólo en motores pequeños (automóviles)
c) Presenta niveles de contaminación más elevados

**50- La presión de inyección en un MEP de inyección directa:**

a) Es superior al de inyección indirecta (el doble aproximadamente)
b) Es muy superior al de inyección indirecta
c) Es similar a la de los MEC por inyectarse en el cilindro en ambos casos

**51- La trigeneración con motores alternativos:**

a) Supone una excepción en la producción de energía
b) Puede alcanzar rendimientos globales superiores al 80%
c) Ninguna de las dos anteriores es cierta

**52- Un sistema de alimentación Common Rail:**

a) No necesita retorno porque no hay "pulsación" de combustible a presión
b) **Puede fraccionar la inyección hasta en 5 fases para mejorar la combustión**
c) Utiliza una bomba inyectora de alta presión (supera los 1600 bar)

**53- La inyección indirecta en los motores Diésel:**

a) Se utiliza hoy en día porque contamina menos
b) Por la forma de funcionamiento consume menos que la directa
c) Proporciona una forma de funcionamiento más suave

**54- La inyección en los diesel actuales:**

a) Utiliza inyectores de alta presión con control electrónico
b) Utiliza preinyección, inyección principal y postinyección
c) Las dos anteriores son ciertas

Lo clásico nunca pasa de moda.
Este libro tampoco.
Hay algo que tus apuntes no te están contando. Si quieres el resto de la historia, abre el libro
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**55- El avance de encendido en los sistemas de 2ª generación:**

a) **Utiliza los sistemas tradicionales**
b) Utiliza mapas de encendido que tienen en cuenta numerosos parámetros
c) No tienen avance inicial

**56- Un encendido electrónico de 3ª generación:**

a) Necesita muy poco mantenimiento porque no tiene partes móviles
b) No necesita mantenimiento porque no tiene platinos
c) Ninguna de las dos anteriores es correcta

**57- Los MEP de inyección directa de gasolina:**

a) Actualmente son los más utilizados en nuevos diseños
b) Presentan un mayor rendimiento que los de inyección indirecta
c) Emiten más $CO_2$ pero menos NOx

**58 - Un motor de mezcla estratificada:**

a) Es el que trabaja siempre con dosados por debajo del estequiométrico: mezcla pobre.
b) Es el que sólo usa dosados ricos en los acelerones bruscos
c) Es el que puede trabajar, en uno de sus modos, con dosados por debajo de 1/22

**59- Un ciclo mixto:**

a) Es el que más se parece al funcionamiento de los MEC actuales
b) Presenta un rendimiento muy superior al ciclo diésel
c) Ninguna de las dos es correcta

**60- El rendimiento termodinámico del ciclo Otto:**

a) **Sólo depende de la relación de compresión, por eso es superior al diésel**
b) En condiciones termodinámicas similares presenta mayor rendimiento termodinámico que el diésel
c) Se considera el que mejor se ajusta a los MEP actuales

**61- Los sistemas de distribución variable:**

a) Hay muchos tipos pero casi todos funcionan igual
b) Adaptan la distribución del motor a la posición del acelerador
c) Cambian el diagrama de distribución y otros parámetros del sistema

**62- Un motor DOHC:**

a) No se puede montar en un sistema de distribución variable
b) Sólo se utiliza en motores de cuatro válvulas por cilindro
c) Hoy día la tendencia es utilizar taqués hidráulicos y balancines

**63- La influencia del colector de admisión en la renovación de carga:**

a) Hace conveniente colectores largos y estrechos a régimen bajo
b) A mayor sección mayor rendimiento volumétrico
c) Las dos anteriores son correctas

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

**64- El desarrollo de la combustión en los MEC:**

a) Presenta la presión máxima cuando se extingue la combustión
b) Se realiza más lenta por el retraso físico
c) Depende poco del avance de inyección y de la calidad del combustible

**65- Las mezclas estequiométricas:**

a) Se suelen denominar a las que usan los motores de inyección directa de gasolina
b) Se denomina así a las mezclas pobres y las estratificadas
c) El valor de las mismas depende del combustible

**66- El sistema de refrigeración por líquido:**

a) Presenta varios sistemas de control para avisar de calentamientos
b) Controla la temperatura normal de funcionamiento mediante el termocontacto
**c) Controla la temperatura del motor y la fase de calentamiento**

**67- La calidad del aceite lubricante:**

a) Nos la da el fabricante en la denominación, p.e, 5W40
b) Está directamente relacionada con la clasificación SAE
**c) Ninguna de las dos anteriores es correcta.**

**68- La velocidad de los gases de escape en un 2T:**

a) No depende del tamaño del motor, sólo del sistema de escape
b) Puede optimizar el proceso de renovación de carga sólo en motores de carburación
c) Depende de la velocidad del sonido

**69- Los sistemas anticontaminación en un diésel:**

a) Son más antiguos que el de los MEP por el tipo de gases
b) Son más complejos que en los MEP, en los motores modernos
c) Sólo tratan las partículas en el correspondiente filtro de partículas.

**70- Un catalizador de tres vías:**

a) Utiliza una vía para cada contaminante
b) Sólo se usa en los MEC
**c) Se controla su funcionamiento mediante la segunda sonda lambda.**

**71- La válvula Canister:**

a) Se utiliza solo en motores Diesel
**b) Atrapa los vapores de la gasolina del depósito**
c) Recircula los gases de escape al colector de admisión.

Preguntas 2024

- Sobre cilindrada unitaria
- fases inyección MIF y MIE
- diferencias entre tamaño y Tª valvulas admision y escape
- Reducir emisiones en MIE
- Catalizador 3-vias
- Cual es más potente 4T o 2T

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.